อ่านวงจรจากภาพกล่องจริง

ทะเบียนกล่อง 01–07

ฉบับสำรวจภาพและวางแผนพิสูจน์วงจร • 23 ตุลาคม 2569

หนังสือชุดนี้ใช้ภาพที่ผู้ใช้ส่ง 19 ภาพ แยกตัวกล่องทุกใบ ไม่ระบุว่าเป็น 1KD/2KD หรือใช้กับ P0093 จนกว่าจะจับคู่หมายเลขอุปกรณ์และเอกสารได้

> **ภาพบอกตำแหน่งได้ แต่ยังไม่บอกแรงดันของเน็ต**
> ยังไม่มีจุดบนแผงใดที่ยืนยันขาไฟเข้า กราวด์ รางภายใน หรือค่าแรงดันเฉพาะได้จากภาพชุดนี้ การใส่ตัวเลขที่คาดเดาลงบนแพดจริงอาจทำให้วัดผิดจุด

วิธีอ่านภาพกำกับ

กรอบประสีส้มและรหัส A/B/C/I/E/H เป็นชื่อบริเวณสำรวจที่ตั้งขึ้น ไม่ใช่หมายเลขขาหรือชื่อ test point OEM ด้าน A/B เป็นชื่อภาพในแฟ้ม ไม่ใช่หลักฐานว่าพิกัดตรงกันหลังพลิกแผง

คำว่า “กลุ่มกำลัง” อธิบายแพ็กเกจและบริเวณที่เห็น ไม่รับรองว่าเป็นเรกูเลเตอร์ ภาคหัวฉีด หรือภาคคอยล์ ส่วนคำว่าคราบบอกลักษณะภาพ ไม่ใช่ผลวินิจฉัยความเสียหาย

สิ่งที่มีในชุดนี้

ภาพกำกับต้นฉบับครบทุกภาพ • แผ่นวงจรสอนอ่านแยกจากวงจรจริง • ลำดับไล่ไฟ • ตารางบันทึกการพิสูจน์ • ผลตรวจโดยเอเจนต์

กรณี 6 มีป้ายเตือนแรงดันสูง กรณี 7 มีลวดเชื่อมละเอียด ต้องใช้วิธีเฉพาะโมดูลก่อนสัมผัสหรือทดสอบภายใน

ไล่วงจรจริงอย่างไร

> นี่คือลำดับเก็บหลักฐาน ไม่ใช่ผังต่อสายทดสอบของกล่องทั้ง 7

1. **ยืนยันตัวกล่องและทิศปลั๊ก** ใช้ฉลาก เบอร์อุปกรณ์ มุมมองหน้าปลั๊ก และคู่มือที่ตรงกัน ชื่อบน PCB ยังไม่เพียงพอ
2. **ตรวจแบบไม่จ่ายไฟ** ถอดแหล่งพลังงาน ตรวจแรงดันตกค้างตามขั้นตอนตรงโมดูลก่อนใช้ Ω / continuity; ไม่คายประจุด้วยการชอร์ต
3. **พิสูจน์กราวด์อ้างอิง** แยกกราวด์กำลัง กราวด์สัญญาณ และตัวเรือน รูยึดหรือแท็บโลหะไม่ใช่ GND โดยอัตโนมัติ
4. **ไล่ทีละช่วง** ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว → จุดบัดกรี → อุปกรณ์อนุกรม/ทางแยกป้องกัน → จุดเก็บประจุ → วงจรควบคุมไฟ → ตัวกรอง → ขาจ่ายโหลด
5. **อ่านเบอร์และ datasheet** ตรวจรุ่นย่อย แพ็กเกจ และทิศขา ไม่ยืม pinout จากชิปหน้าตาคล้ายกัน
6. **บันทึกหลักฐานแต่ละเส้น** แยกมองเห็นลาย / วัดต่อถึง / ผ่านชั้นในไม่ทราบ เสียงบี๊บอย่างเดียวไม่รับรองว่าเป็นเน็ตเดียว
7. **ทดสอบมีไฟภายหลัง** ต้องรู้ BATT/IG/GND เงื่อนไขเปิดทำงาน และข้อกำหนดเครื่องมือก่อน ระบุโพรบแดง–ดำและโหลดทุกครั้ง

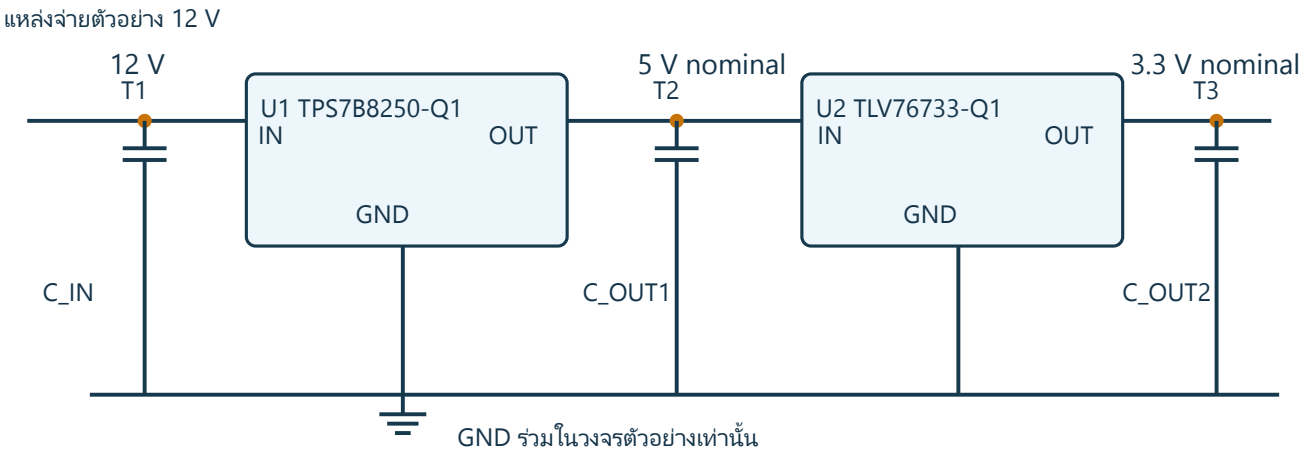
เงื่อนไขก่อนใส่ตัวเลขลงภาพ

ต้องมีชื่อเน็ต ตำแหน่งแพดจริง กราวด์อ้างอิง สภาวะทดสอบ เครื่องมือ ช่วงค่าคาดหมาย และแหล่งเกณฑ์หรือผลวัดจากกล่องอ้างอิงที่ตรงรุ่นครบ จึงเปลี่ยน “ยังไม่ยืนยัน” เป็นค่าที่ใช้สอนตรวจได้

Ω ไม่ใช่ V: พิกัดทนแรงดันบนคาปาซิเตอร์ ความต้านทานบนตัวต้านทาน และค่าเฉลี่ยของสัญญาณสวิตชิ่งไม่ใช่แรงดันรางเดียวกัน

วงจร 01 • อ่านทางจ่ายไฟและเรกูเลเตอร์

วงจรสอนอ่านที่ผู้จัดทำวาดขึ้น — ไม่ใช่วงจรจริงของกล่อง 01–07
ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตัวอย่าง ห้ามนำไปป้อนไฟหรือตัดสินจุดจริงในภาพ



ไล่วัดตามลำดับ T1 → T2 → T3

เมื่อแหล่งจ่ายเป็น 12 V และเรกูเลเตอร์เปิดทำงานถูกต้องในข้อกำหนด T2 เป็นเอาต์พุตพิกัด 5 V ของรุ่นย่อยที่ระบุ และ T3 เป็นเอาต์พุตพิกัด 3.3 V ค่าจริงมีความคลาดเคลื่อนตาม datasheet ไม่ใช่เกณฑ์ยอมรับของ ECU ทั้งเจ็ด

สายดำ: GND ที่ยืนยันแล้วของรางนั้น **สายแดง:** T1/T2/T3 ทีละจุด ภาพย่อไม่ได้แสดง EN และขาควบคุมทั้งหมด ต้องตรวจขาเหล่านี้ด้วยเมื่อ IN มีไฟแต่ OUT ไม่มี

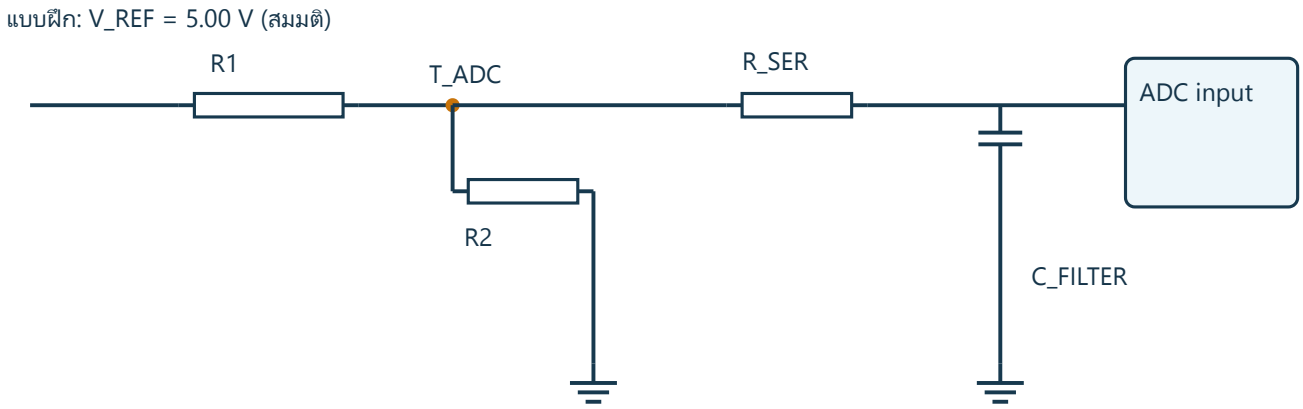
ถ้า OUT ต่ำ อย่าเปลี่ยน U1/U2 ทันที ต้องแยกโหลดลัดวงจร เงื่อนไข enable กระแสจำกัด ความร้อน และอุปกรณ์กรอง ค่าคาปาซิเตอร์/ความเสถียรต้องใช้เอกสารของรุ่นย่อย ไม่เลือกจากภาพนี้

แหล่ง: TI TPS7B82-Q1 และ TLV767-Q1 หน้า product/datasheet (ลิงก์ใน README) ไม่ใช่การระบุว่า IC เหล่านี้อยู่ในภาพกล่อง

สัญลักษณ์เป็นขาหน้าที่ ไม่ใช่เลขขาแพ็กเกจ • ก่อนใช้จริงต้องมี datasheet / pinout / net ที่พิสูจน์แล้ว

วงจร 02 • ภาครับสัญญาณและตัวกรอง

วงจรสอนอ่านที่ผู้จัดทำวาดขึ้น — ไม่ใช่วงจรจริงของกล่อง 01–07
ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตัวอย่าง ห้ามนำไปป้อนไฟหรือตัดสินจุดจริงในภาพ



สูตร: V_NODE = V_REF × R2 / (R1 + R2)

ตัวเลขตัวอย่างต้องมาจากเงื่อนไข

สมมติ R1 = R2, ไม่มีโหลดดึงกระแสจากจุดแบ่ง และ V_REF = 5.00 V จะได้ T_ADC ก่อน R_SER เท่ากับ **2.50 V** ในแบบอุดมคติ นี่คือผลคำนวณ ไม่ใช่สเปกเซ็นเซอร์รถจริง

R_SER กับ C_FILTER ช่วยให้เห็นว่าจุดก่อนและหลังอุปกรณ์อาจตอบสนองต่างกันตามเวลา ต้องแยกแรงดัน DC ออกจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ และไม่ตีความ C เป็นทางลัดวงจรจากเสียงบี๊บช่วงชาร์จ

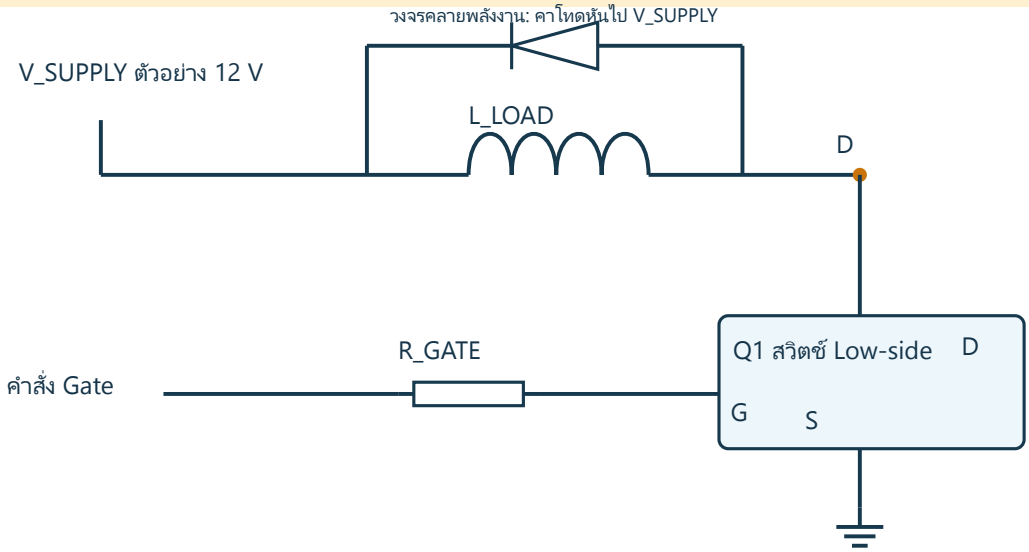
บนกล่องจริง ให้เริ่มจากขาสัญญาณที่ยืนยันแล้ว ไล่ผ่าน R/อุปกรณ์ป้องกันไปยังขารับ IC และระบุกราวด์สัญญาณ ห้ามถือว่าทุกขาอินพุตควรได้ 2.50 V หรือทุกเซ็นเซอร์ใช้ 5 V

สัญลักษณ์นี้ไม่แสดง protection/clamp ทุกตัว ไม่ใช่วงจรสำหรับนำไปต่อกับ ADC จริงโดยไม่ตรวจข้อจำกัดอินพุต

สัญลักษณ์เป็นขาหน้าที่ ไม่ใช่เลขขาแพ็กเกจ • ก่อนใช้จริงต้องมี datasheet / pinout / net ที่พิสูจน์แล้ว

วงจร 03 • ภาคขับโหลดแบบ Low-side

วงจรสอนอ่านที่ผู้จัดทำวาดขึ้น — ไม่ใช่วงจรจริงของกล่อง 01–07
ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตัวอย่าง ห้ามนำไปป้อนไฟหรือตัดสินจุดจริงในภาพ



คำสั่งกับแรงดันเอาต์พุตไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ในสวิตช์อุดมคติ เมื่อ Q1 เปิด จุด D เข้าใกล้กราวด์ เมื่อ Q1 ปิดและกระแสโหลดคลายหมดแล้ว จุด D อาจเข้าใกล้ V_SUPPLY หากโหลดยังต่ออยู่ ค่าระหว่างเปลี่ยนสถานะมี transient จึงใช้ตัวเลข DC เดียวแทนไม่ได้

รูปโหลดเป็นสัญลักษณ์เชิงหน้าที่ ไม่ระบุว่ากล่องใดขับหัวฉีด คอยล์ มอเตอร์ หรือ SCV ภาคขับจริงอาจใช้ clamp/boost/half-bridge ต่างจากภาพนี้

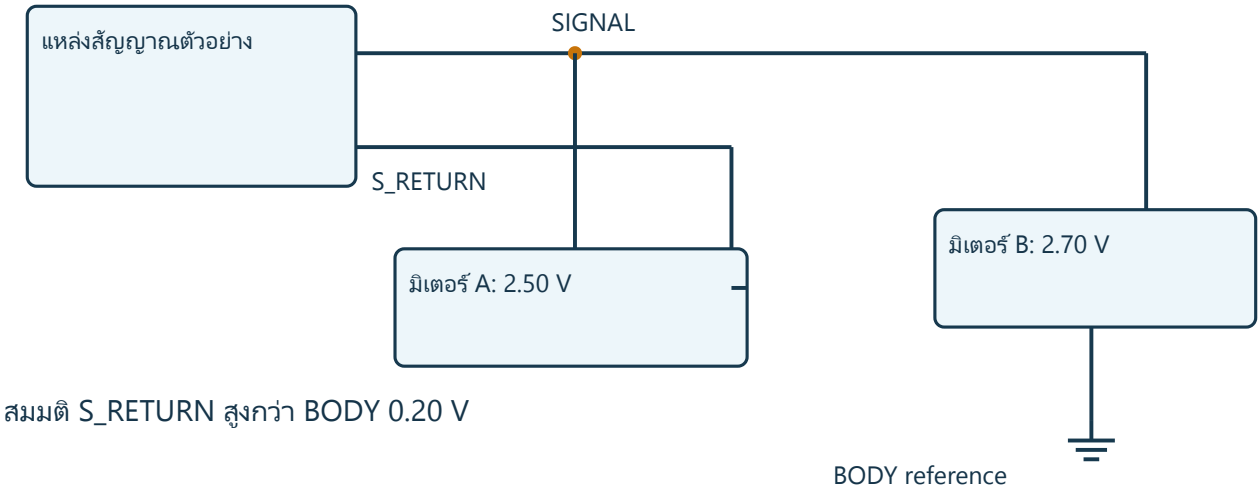
ก่อนวัด: รู้ขา Gate/Drain/Source จาก datasheet และเน็ตจริง ตรวจพิกัด differential/common-mode ของโพรบ ห้ามหนีบกราวด์สโคปแบบต่อ earth ลงจุดสวิตชิ่งโดยไม่รู้ reference

ผล Gate เปลี่ยนแต่เอาต์พุตไม่เปลี่ยนยังต้องแยกโหลด สายไฟ แหล่งจ่าย วงจรป้องกัน และตัวขับ ไม่ใช่ตัดสิน Q1 เสียทันที

สัญลักษณ์เป็นขาหน้าที่ ไม่ใช่เลขขาแพ็กเกจ • ก่อนใช้จริงต้องมี datasheet / pinout / net ที่พิสูจน์แล้ว

วงจร 04 • วัดเทียบกราวด์ให้ถูกเน็ต

วงจรสอนอ่านที่ผู้จัดทำวาดขึ้น — ไม่ใช่วงจรจริงของกล่อง 01–07
ตัวเลขเป็นเงื่อนไขตัวอย่าง ห้ามนำไปป้อนไฟหรือตัดสินจุดจริงในภาพ



สมมติ S_RETURN สูงกว่า BODY 0.20 V

เลขเดียวกันจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนจุดอ้างอิง

สมมติสัญญาณจริงเทียบ S_RETURN = 2.50 V และ S_RETURN สูงกว่า BODY = 0.20 V มิเตอร์ A จึงอ่าน 2.50 V ส่วนมิเตอร์ B อ่าน 2.70 V นี่เป็นตัวอย่างคำนวณ ไม่ใช่ค่า sensor return ที่ยอมรับได้บนรถ

มิเตอร์ทั้งสองเป็นอินพุตความต้านทานสูง เส้นมิเตอร์ไม่ใช่สาย jumper ห้ามพ่วง S_RETURN ลง BODY เพื่อให้เลขเหมือนกัน การเชื่อมกราวด์ผิดอาจเปลี่ยนวงจรหรือทำให้เสียหาย

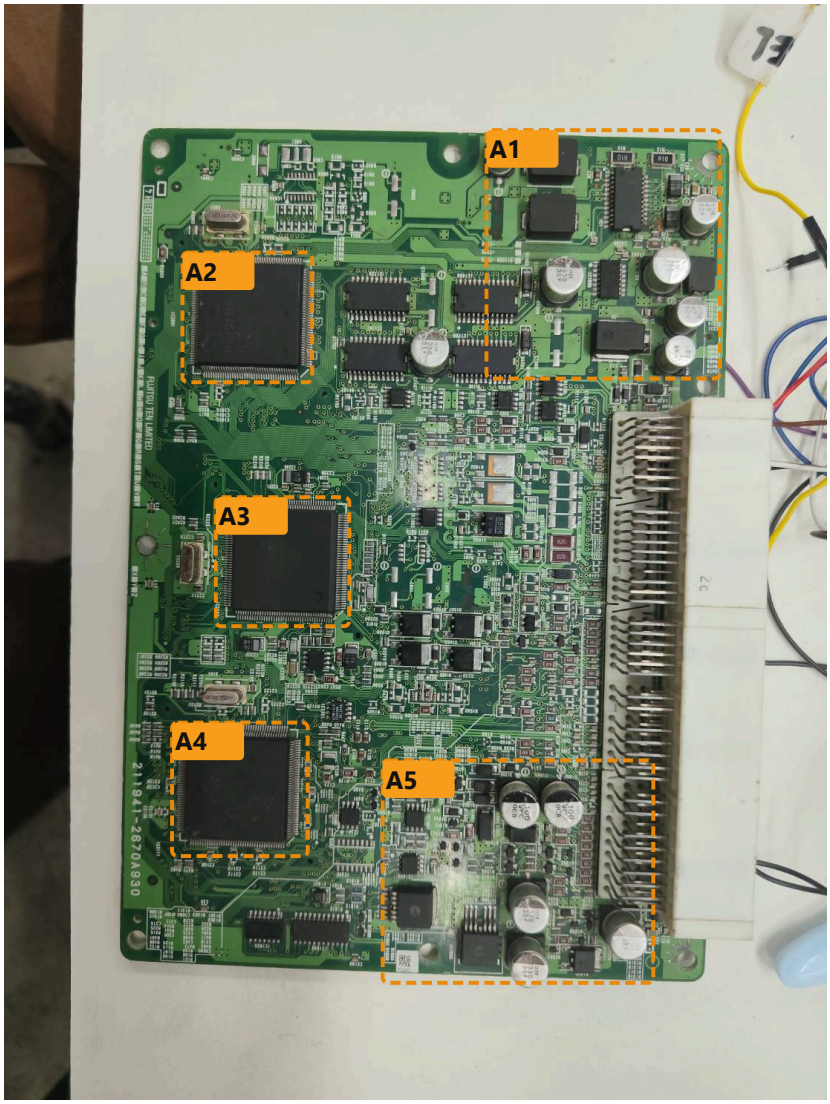
ในการไล่กล่องจริง ต้องยืนยันแหล่งอ้างอิงของขานั้นก่อน ใบ 6 และใบ 7 ยังไม่ยืนยัน reference ใดจากภาพ และบางระบบมีวงจรอ้างอิงต่างศักย์ที่ไม่ควรถือเป็นตัวถัง

ผลอ่านต่างกันต้องตรวจภาวะโหลด ความต่อเนื่อง และแรงดันตกคร่อมตามคู่มือก่อนสรุปสาเหตุ แหล่งหลักการโพรบ: Tektronix ABCs of Probes

สัญลักษณ์เป็นขาหน้าที่ ไม่ใช่เลขขาแพ็กเกจ • ก่อนใช้จริงต้องมี datasheet / pinout / net ที่พิสูจน์แล้ว

กล่อง 01 • ด้าน A

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



A1 กลุ่มคาปาซิเตอร์และแพ็กเกจกำลัง
สำรวจทางเดินไฟหลังยืนยันขาเข้า; ยังไม่ใช่รางไฟที่ทราบค่า
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A2 IC ขาสี่ด้านตำแหน่งบน
อ่านเบอร์และขา 1 ก่อนระบุหน้าที่หรือไฟเลี้ยง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A3 IC ขาสี่ด้านตำแหน่งกลาง
ยังไม่ยืนยันว่าเป็น CPU / ASIC / หน่วยความจำ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

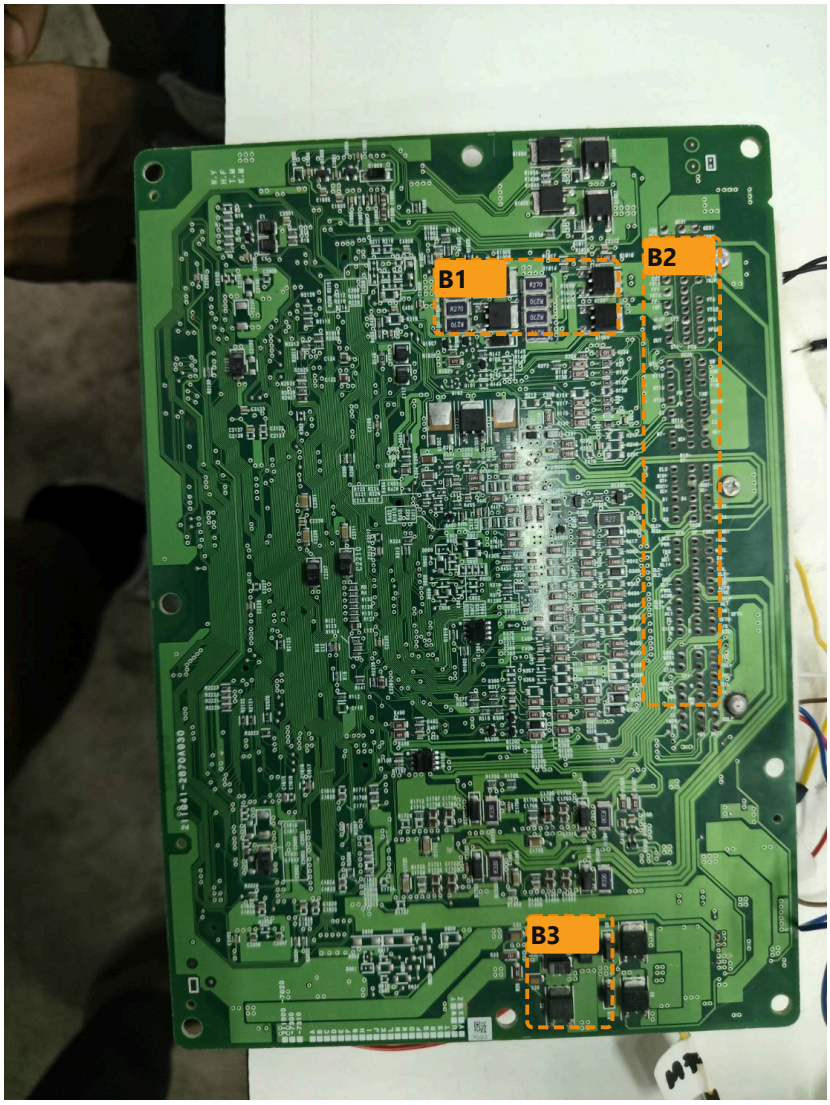
A4 IC ขาสี่ด้านตำแหน่งล่าง
ห้ามย้าย pinout จาก IC รูปทรงคล้ายกัน
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A5 กลุ่มคาปาซิเตอร์และอุปกรณ์ล่าง
แยกทางเข้า ทางออก และกราวด์ด้วยการไล่เน็ต
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 01 • ด้าน B

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



B1 อุปกรณ์กำลังและ R270
ข้อความบนตัวไม่ใช่ค่าแรงดันของจุดวัด
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

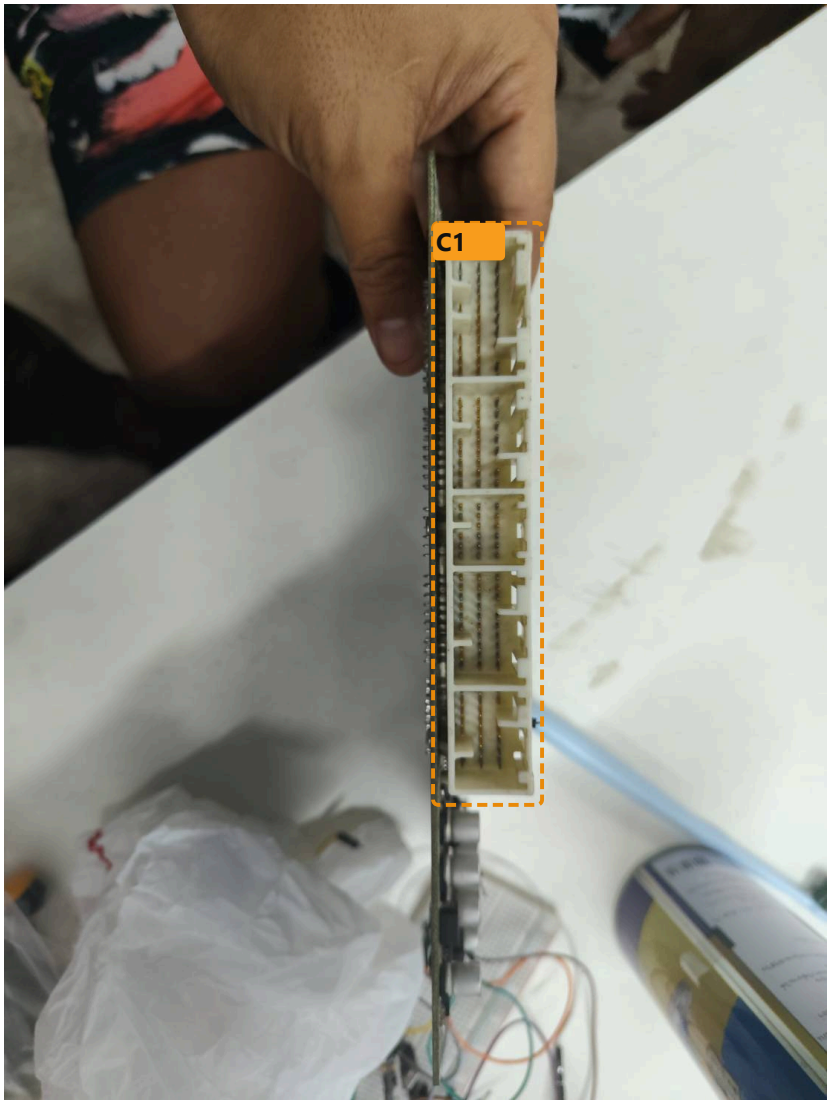
B2 แนวขาบัดกรีคอนเน็กเตอร์
ยังไม่กำหนดเลขช่อง ชื่อสัญญาณ หรือขาป้อนไฟ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

B3 แพ็กเกจกำลังด้านล่าง
ต้องอ่านเบอร์และวัดการต่อ ไม่ระบุภาคขับจากตำแหน่ง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 01 • หน้าปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



C1 หน้าปลั๊กหลายช่อง
ภาพเอียงและเบลอ ไม่ใช่มุมมองสำหรับนับหมายเลขขา
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 01 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

พบข้อความ FUJITSU TEN LIMITED; ยังไม่ทราบหมายเลข ECU

ด้าน A มี IC ขาสี่ด้านใหญ่สามตำแหน่ง ยังอ่านเบอร์ไม่ได้ รหัสบน PCB ไม่ใช้แทนหมายเลข ECU และยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับ 1KD/2KD

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

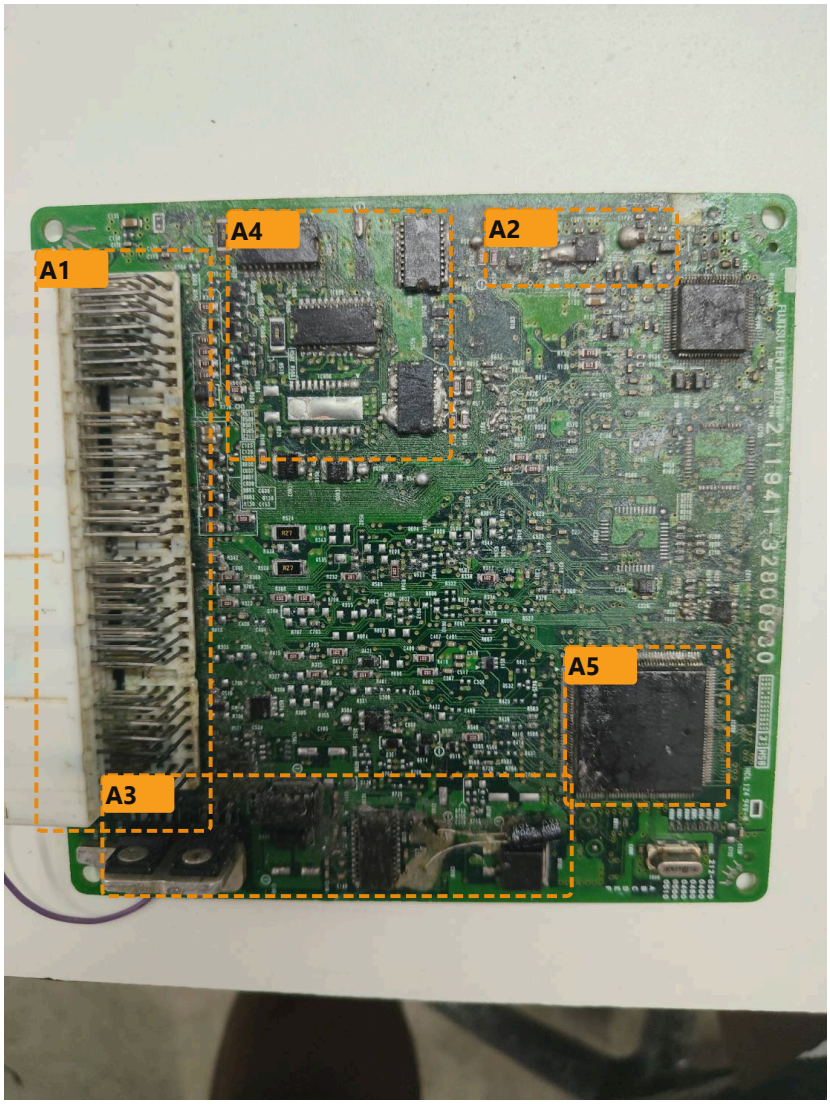
ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 02 • ด้าน A

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



A1 แนวคอนเน็กเตอร์
เห็นสีผิวและคราบไม่สม่ำเสมอ ต้องตรวจสภาพจริงก่อนสรุป
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A2 กลุ่มแพ็กเกจมีแท็บโลหะ
ชนิดและหน้าที่ยังไม่ทราบ ต้องอ่านเบอร์
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A3 กลุ่มกำลังและคาปาซิเตอร์ล่าง
สำรวจทางไฟหลังยืนยันขาเข้า ไม่ถือโลหะเป็นกราวด์
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A4 กลุ่ม IC ขาสองด้าน
ยังไม่ทราบหน้าที่ ห้ามระบุเบอร์จากการคาดเดา
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

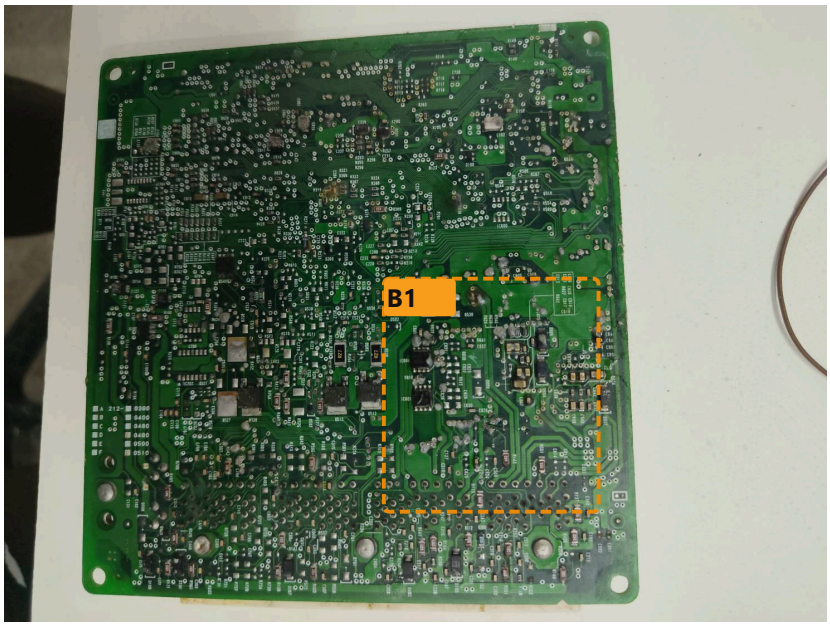
A5 IC ขาสี่ด้านขนาดใหญ่
ยังไม่ระบุ CPU/ASIC และขาจ่ายไฟ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 02 • ด้าน B

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว

B1 ทางทองแดงและกลุ่มอุปกรณ์ด้าน B
ภาพหมุนต่างจากด้าน A ต้องเทียบรูยึดก่อนจับคู่และวัด continuity
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน



กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 02 • หน้าปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว

C1 หน้าปลั๊กและคราบที่เห็น
ยังแยกไม่ได้ว่าเป็นสิ่งสกปรก วัสดุเคลือบ หรือความเสียหาย
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 02 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

พบข้อความ FUJITSU TEN LIMITED; ยังไม่ทราบหมายเลข ECU

คราบและผิวเคลือบหลายบริเวณบดบังรายละเอียด ไม่สรุปน้ำเข้า ไหม้ หรือกัดกร่อนจากภาพนี้เพียงอย่างเดียว

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 03 • ด้าน A

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว

A1 แถวขั้วต่อเข้าบอร์ด
ต้องทราบชื่อขาก่อนจ่ายไฟ ไม่เรียงเลขจากขนาดขา
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A2 คาปาซิเตอร์ทรงกระบอกสามตัว
ขั้วและเน็ตยังไม่ยืนยัน ห้ามใช้เป็นจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัติ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A3 คาปาซิเตอร์สีส้ม SIKOREL
ข้อความและตัวเลขบนตัวเป็นข้อมูลอุปกรณ์ ไม่ใช่แรงดันราง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

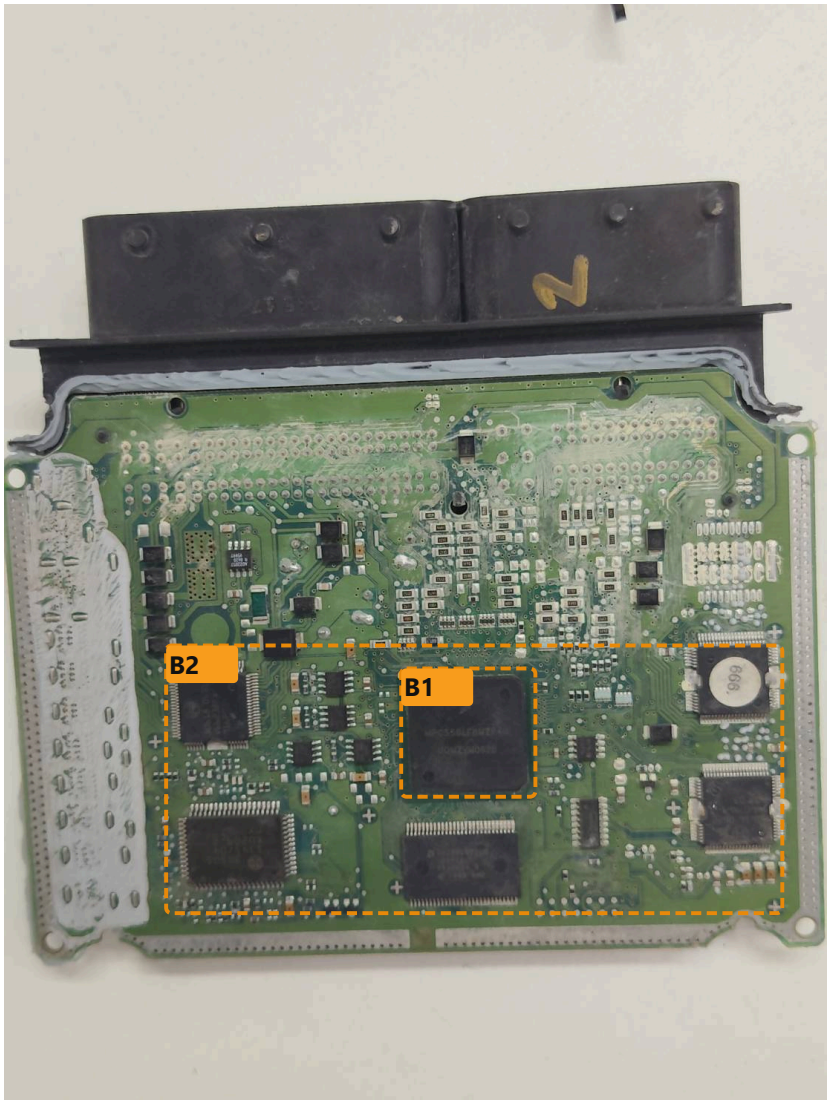
A4 กลุ่มแพ็กเกจกำลังด้านขวา
ยังไม่ทราบว่าขับโหลดชนิดใด ต้องไล่ถึงขั้วต่อจริง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A5 ก้อนดำและขาขนาดใหญ่
อ่านเบอร์และตรวจการต่อก่อนระบุชนิด
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 03 • ด้าน B

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



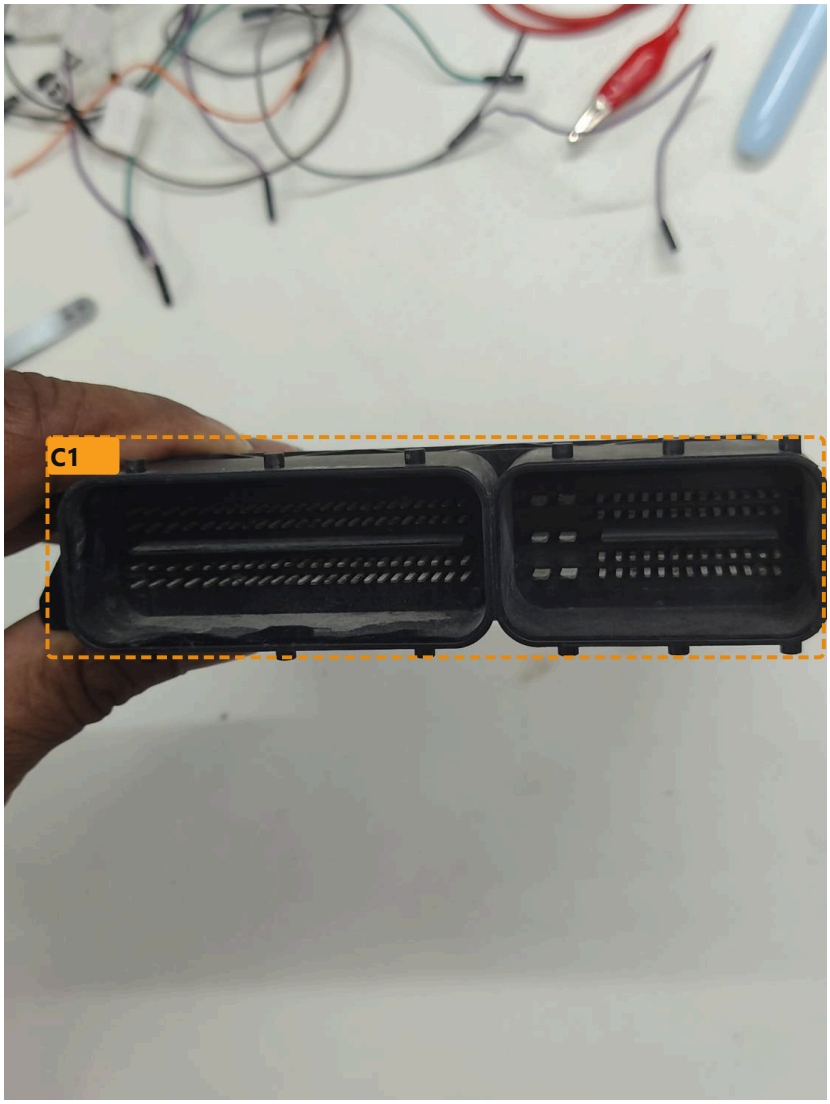
B1 IC แพ็กเกจใหญ่กลางแผง
เบอร์พร่า จึงยังระบุรุ่น หน้าที่ หรือแรงดันไม่ได้
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

B2 กลุ่ม IC หลายแพ็กเกจ
ตรวจเป็นรายตัว ไม่ใช้แรงดันเดียวครอบทุกชิป
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 03 • หน้าปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



C1 หน้าปลั๊กสองช่อง
ชื่อช่องและหมายเลขขา OEM ยังไม่ยืนยัน
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 03 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

พบเครื่องหมายบนชุดปลั๊ก; ยังไม่ยืนยันผู้ผลิตและหมายเลขทั้งกล่อง

วัสดุสีเงิน/ขาวบนแผงอาจเกี่ยวกับการประกอบหรือถ่ายเทความร้อน ภาพไม่พิสูจน์ว่าไหม้ ห้ามขูดวัสดุเพื่อหาไฟ

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

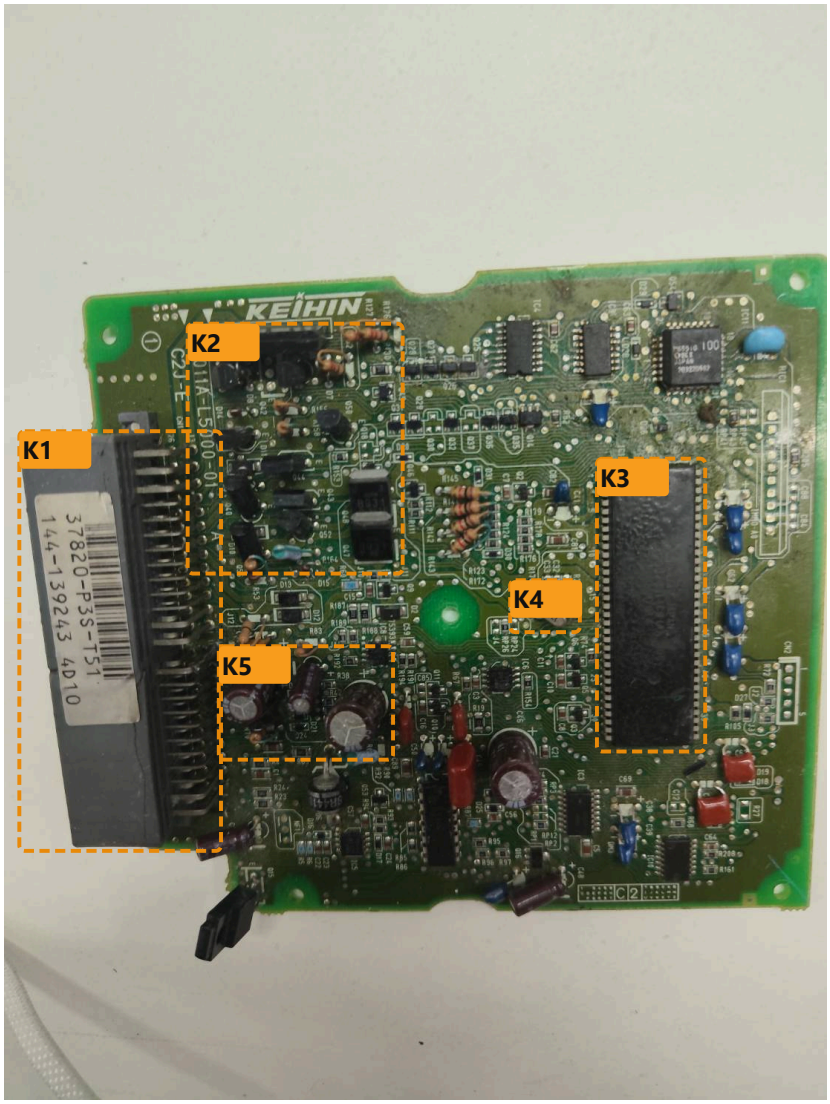
ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 04 • ด้าน A

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



K1 คอนเน็กเตอร์และฉลาก
37820-P3S-T51 เป็นข้อความที่อ่านจากฉลาก ยังไม่ได้จับคู่คู่มือ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

K2 กลุ่มอุปกรณ์ใกล้ขั้วต่อ
ยังไม่แยกภาคจ่ายไฟ/ภาคขับจนอ่านเบอร์และไล่เน็ต
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

K3 IC ยาวขาสองด้าน
ยังอ่านเบอร์ไม่ได้ ห้ามเรียก CPU/ROM และเดาขาจ่าย
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

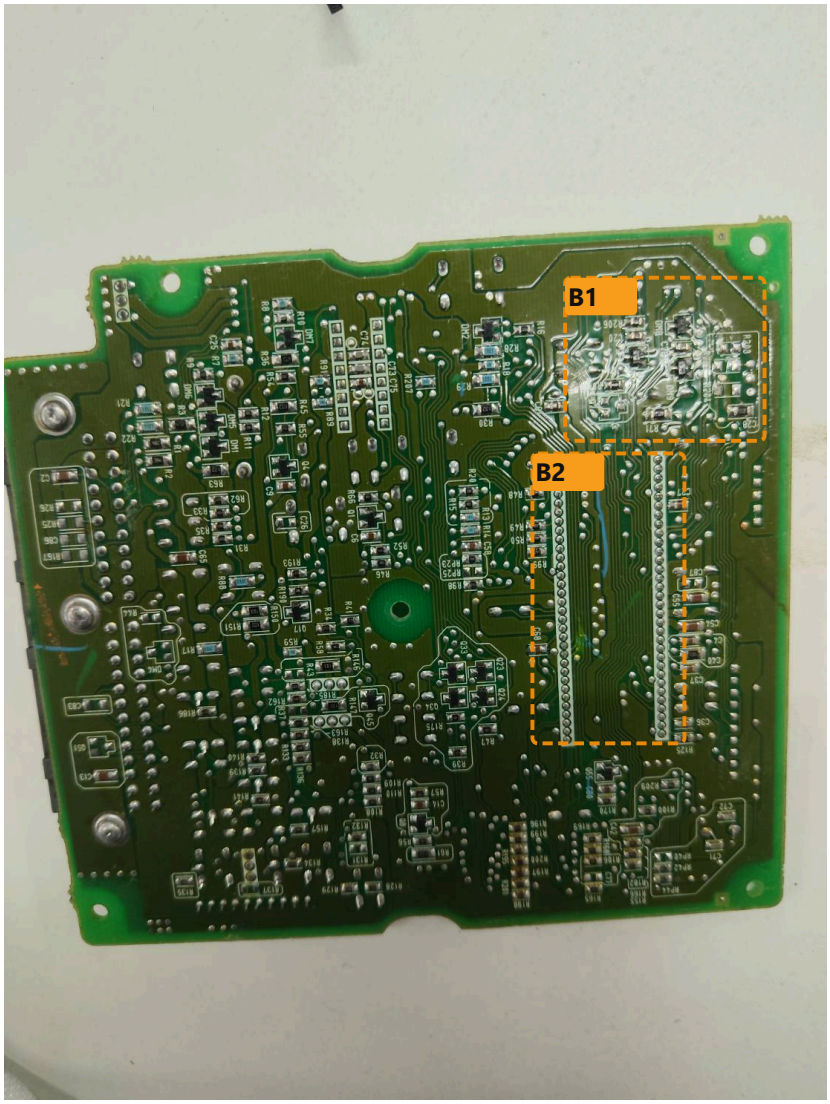
K4 ตัวถังโลหะใกล้ IC
รูปร่างคล้ายชิ้นส่วนวงจรนาฬิกา ยังไม่ทราบความถี่
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

K5 กลุ่มคาปาซิเตอร์
อ่านค่ากับขั้วให้ครบก่อนวัด; พิกัดทนไม่ใช่แรงดันจริง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 04 • ด้าน B

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



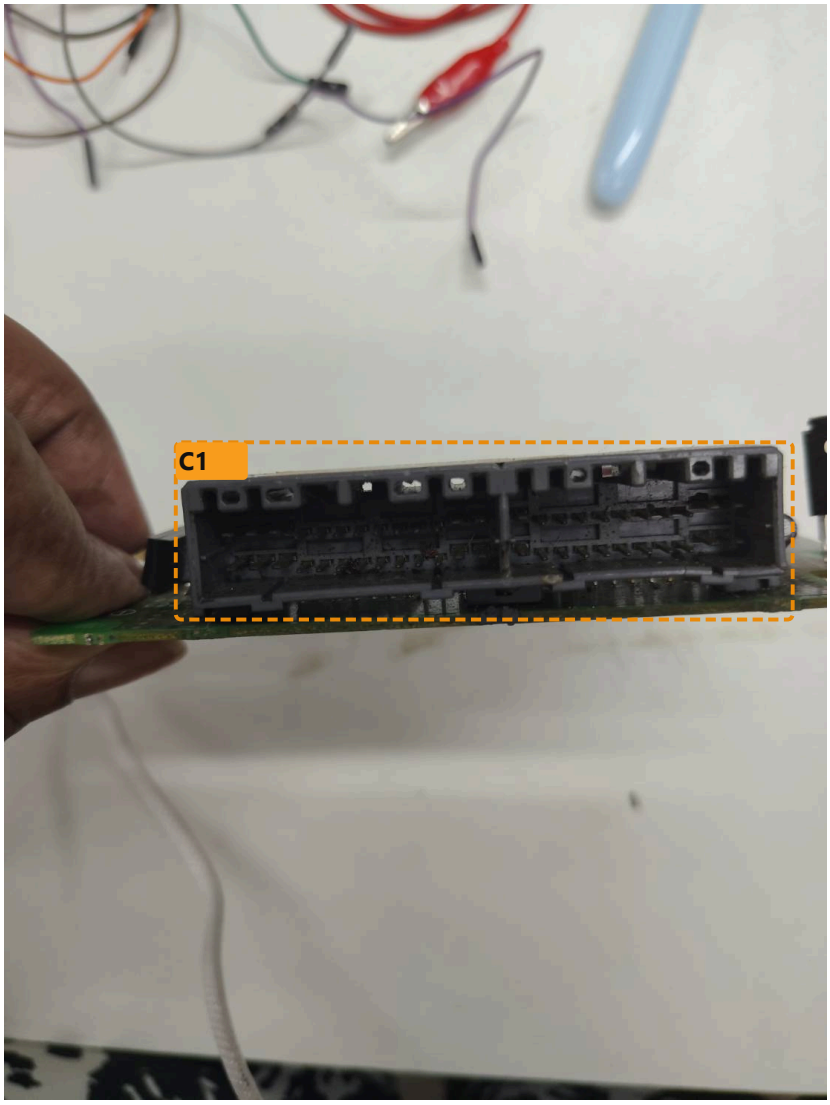
B1 ผิวเคลือบ/คราบและแสงสะท้อน
ต้องตรวจขยาย ไม่ฟันธงว่ามีการกัดกร่อนหรือซ่อมมาแล้ว
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

B2 แนวขาและลายด้านหลัง IC ยาว
จับคู่ด้าน A ทีละขาเมื่อถอดไฟ ไม่ใช้พิกัดซ้ายขวาแทนการพิสูจน์
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 04 • หน้าปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



C1 หน้าปลั๊กแบ่งช่วง
ภาพมืดและเอียง ยังไม่กำหนดขา BATT / IG / GND
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 04 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

อ่าน KEIHIN และฉลาก 37820-P3S-T51 ได้; รุ่นรถและ pinout ยังไม่ยืนยัน

มีรหัสบนบอร์ด 011A-15000-01 / C21-E ตามภาพ แต่ต้องจับคู่เอกสารกับฉลากจริงก่อนใช้ข้อมูลไฟเลี้ยง

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

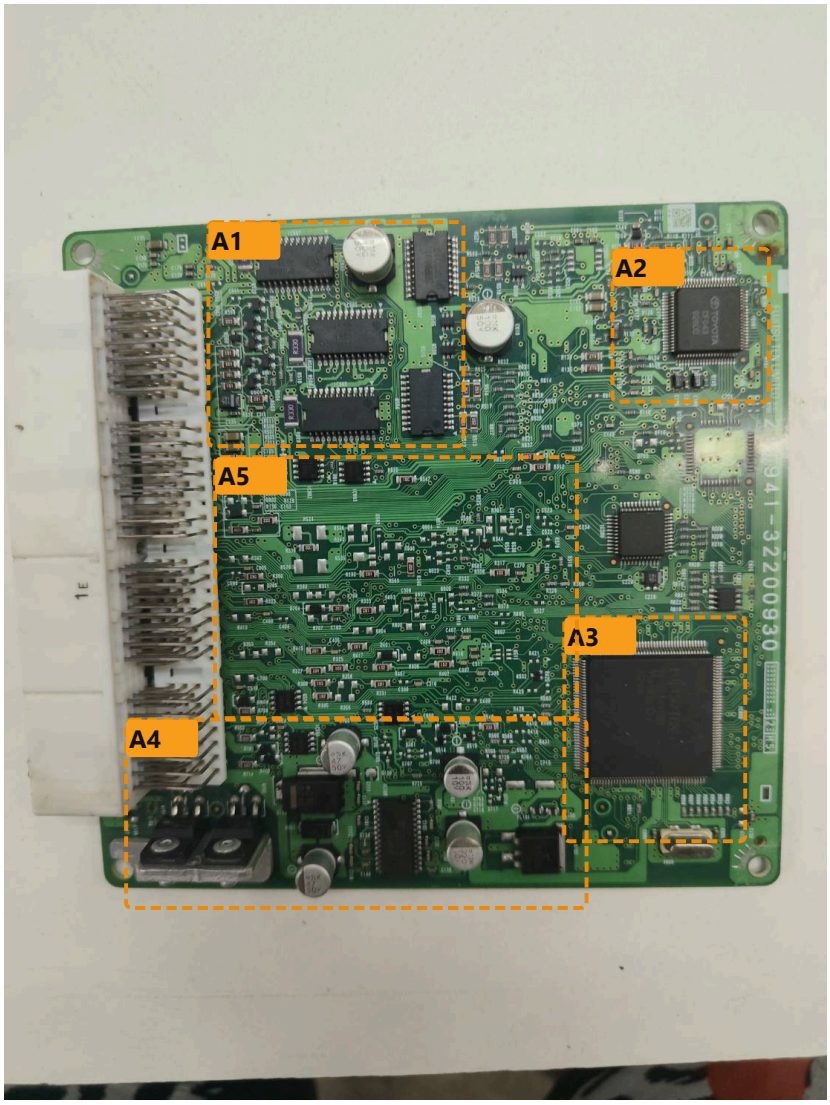
ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 05 • ด้าน A

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



A1 กลุ่ม IC และคาปาซิเตอร์บน
อ่านเบอร์และไล่ขาปลั๊กที่ต่อถึงก่อนระบุบทบาท
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A2 IC ขาสี่ด้านมุมบน
ตรวจ marking และทิศขา ยังไม่ยืนยันหน้าที่
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A3 IC ใหญ่และชิ้นส่วนโลหะใกล้เคียง
ยังไม่กำหนดรางไฟหรือความถี่จากรูปร่าง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

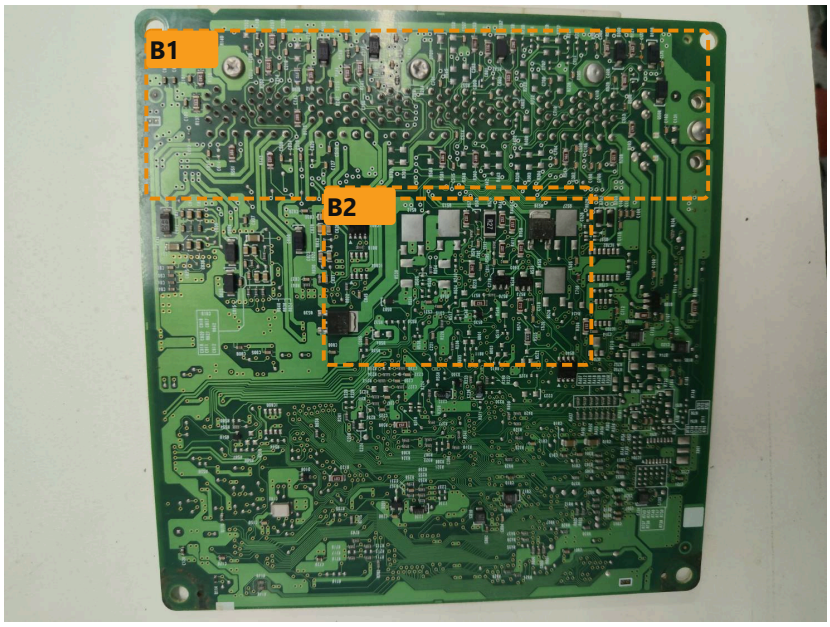
A4 กลุ่มอุปกรณ์กำลังล่าง
สำรวจทางกำลัง ต้องยืนยัน topology และเบอร์
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

A5 วงจรย่อยกลางแผง
ไล่ทีละช่วง รอยข้ามและชั้นในรอวัดต่อถึงกัน
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 05 • ด้าน B

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



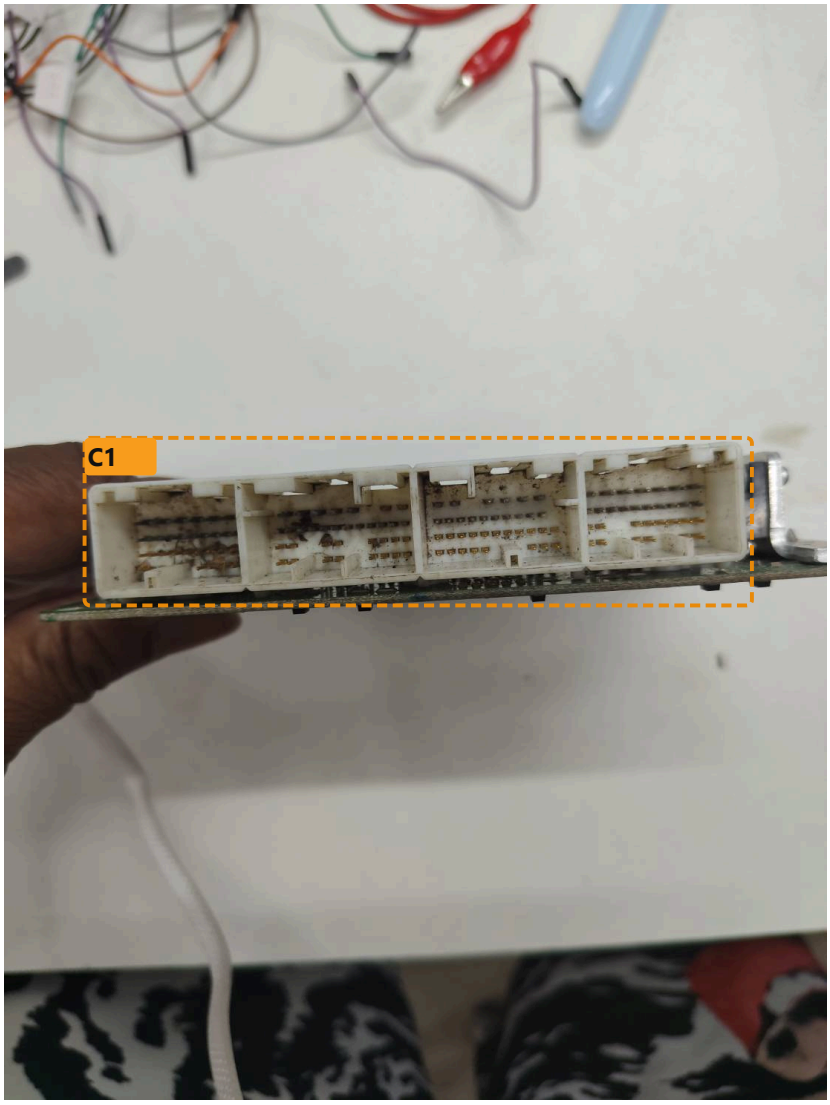
B1 แนวจุดบัดกรีปลั๊ก
เริ่มจับคู่ช่องกับลาย แต่ยังไม่ใส่ชื่อสัญญาณ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

B2 แพ็กเกจกำลังและตัวต้านทาน
ต้องถ่ายเบอร์ใกล้และตรวจต่อทีละเน็ต
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 05 • หน้าปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



C1 หน้าปลั๊กสี่ช่องใหญ่
เห็นคราบเข้ม ต้องตรวจสภาพจริง ไม่ใช้คราบตัดสินว่าขาช็อต
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 05 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

พบข้อความ FUJITSU TEN; ยังไม่ทราบหมายเลข ECU

รูปแบบคล้ายกล่องใบ 2 ไม่ใช่หลักฐานว่าใช้ pinout หรือแรงดันเดียวกัน ภาพ A/B หมุนคนละทิศ

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

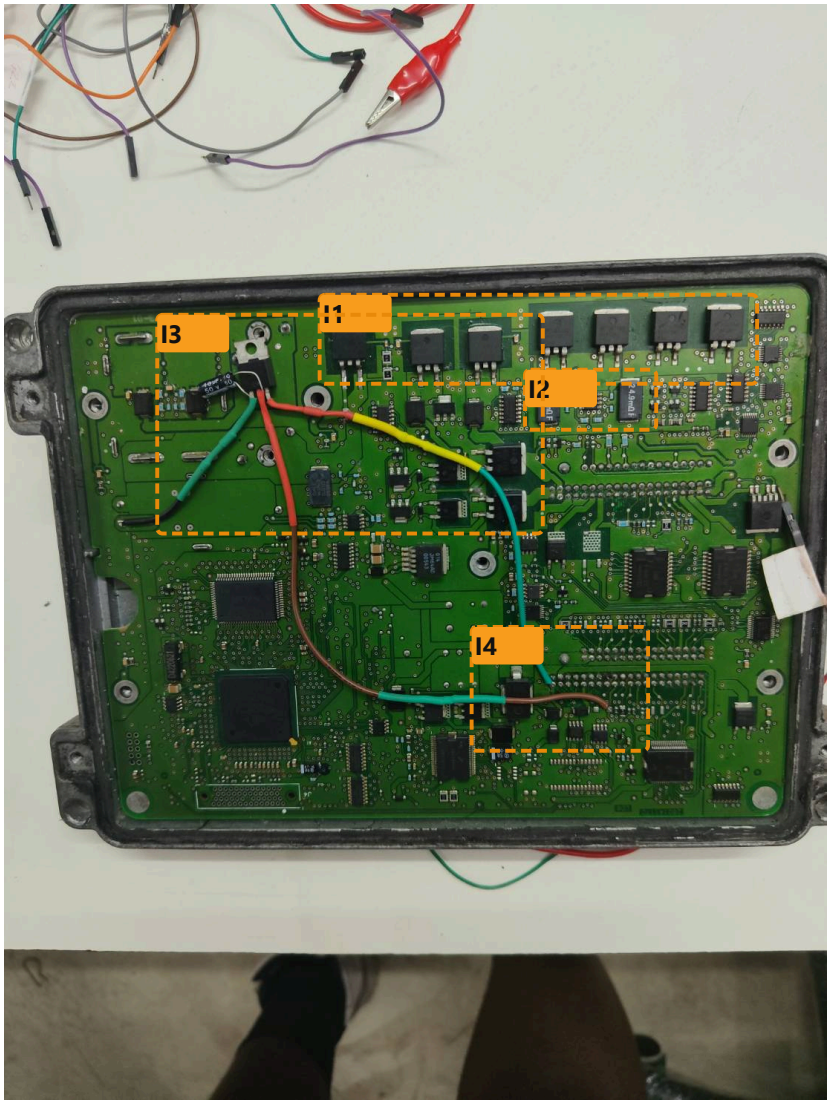
ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 06 • ภาพภายใน

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



I1 แพ็กเกจกำลังมีแท็บเจ็ดตัว
ไม่ระบุชนิด MOSFET/IGBT หรือหน้าที่จากแพ็กเกจ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I2 อุปกรณ์พิมพ์ 2.49 mΩ
marking ต้องยืนยันใกล้ ไม่ใช่แรงดันหรือผลวัดจริง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

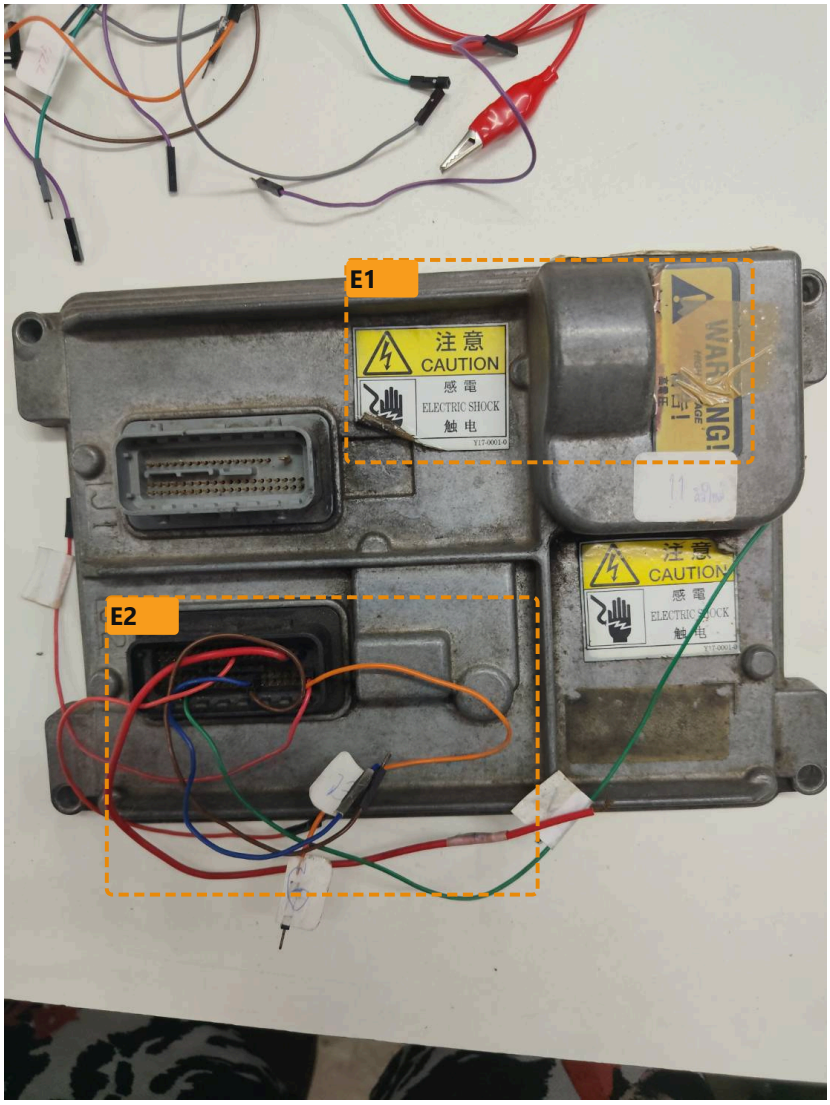
I3 สายเพิ่มเติมและจุดต่อ
บันทึกสภาพเดิมก่อน ไม่ใช้สีสายตัดสินขั้ว
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I4 จุดสายล่างกลาง/ขวา
ยังจับคู่ต้นทางปลายทางไม่ครบ ไม่ต่อไฟตามภาพ
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 06 • ตัวเรือนและปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



E1 ป้ายเตือนแรงดันสูง
ต้องมีขั้นตอนตัดพลังงานและตรวจแรงดันตกค้างตรงโมดูล
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

E2 ปลั๊กล่างและสายเพิ่มเติม
ไม่ทราบ pinout และขั้ว ห้ามตามสีสายหรือป้ายที่เขียนเพิ่ม
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 06 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

โมดูลไม่ทราบรุ่น มีป้ายเตือน HIGH VOLTAGE / ELECTRIC SHOCK

ภาพที่สองไม่ใช่หลัง PCB ไม่มีค่าแรงดันค้าง ระยะเวลารอ หรือจุดคายประจุที่ยืนยัน หยุดก่อนทดสอบมีไฟจนทราบข้อมูลโมดูล

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แทบเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

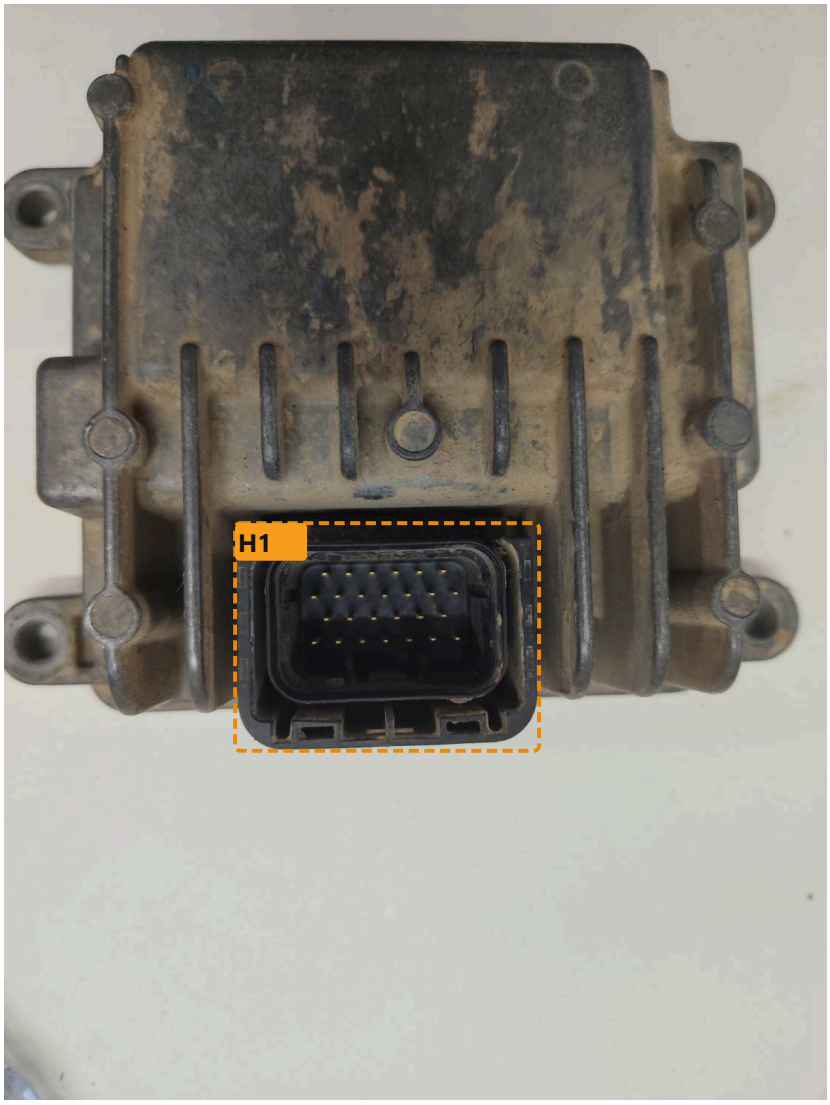
ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

กล่อง 07 • ตัวเรือนและปลั๊ก

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว

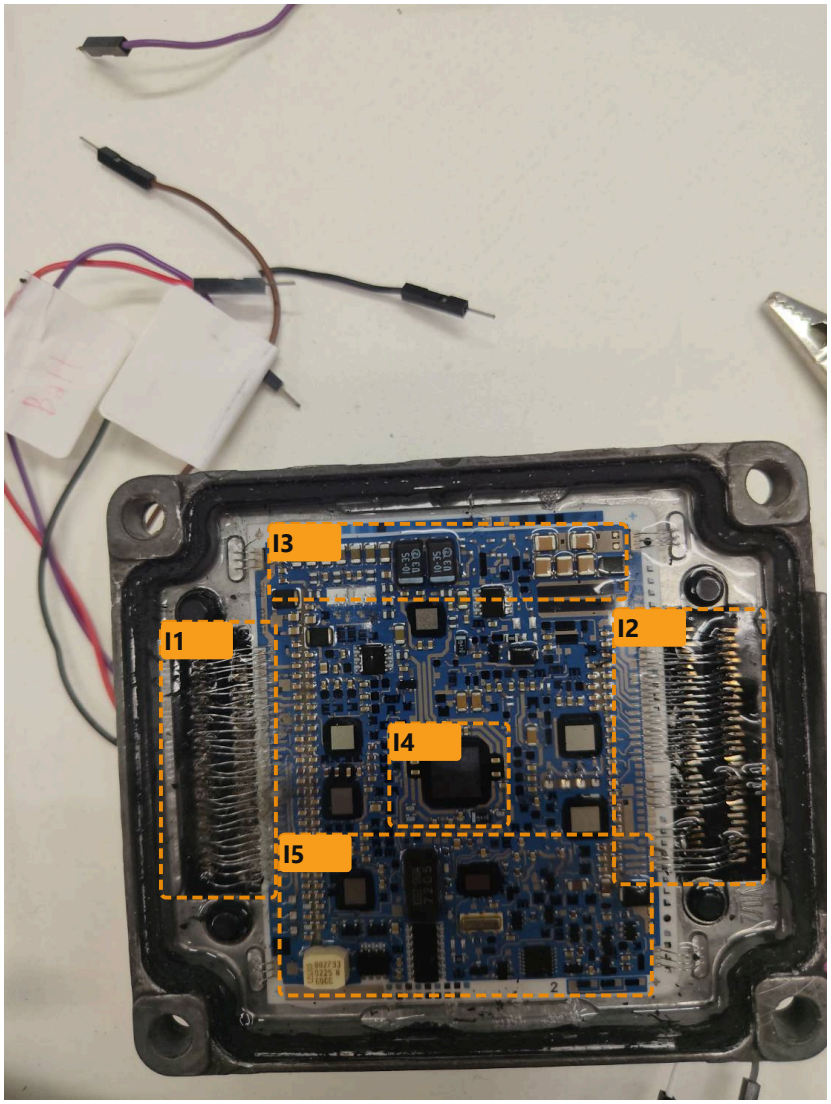


H1 ช่องปลั๊กหนึ่งชุด
ยังไม่กำหนดหมายเลขขา ไม่มีฉลากรุ่นให้จับคู่
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 07 • ภาพภายใน

กรอบสีส้ม = บริเวณสำรวจจากภาพ ไม่ใช่จุดวัดหรือผังต่อไฟที่ยืนยันแล้ว



I1 เส้นลวดเชื่อมละเอียดด้านซ้าย
ห้ามแตะ ขูด หรือวางโพรบบนเส้นลวด
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I2 เส้นลวดเชื่อมละเอียดด้านขวา
ภาพยังไม่ยืนยันว่ามีขาด หลุด หรือช็อต
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I3 กลุ่มชิ้นส่วนช่วงบน
อ่านข้อมูลครบก่อนตีความค่าที่พิมพ์ ไม่ใช่แรงดัน rail
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I4 แพ็กเกจใหญ่กลางแผ่น
ไม่กำหนดหน้าที่หรือใช้ผิวกลางตัวเป็นจุดวัด
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

I5 กลุ่ม IC และอุปกรณ์ล่าง
ไม่วางเข็มบน die / เจล / ลวดเชื่อม; ยังไม่ทราบไฟเลี้ยง
ค่าแรงดัน: ยังไม่ยืนยัน

กราวด์อ้างอิง / จุดแดง / สภาวะเปิดทำงาน: ยังไม่ยืนยัน • ยังไม่ควรจ่ายไฟจากรูปนี้
ภาพต้นฉบับผู้ใช้ + ชั้นกำกับเวกเตอร์ • ไม่ได้ทดสอบกับกล่องจริง

กล่อง 07 • แผนตรวจและสิ่งที่ยังขาด

สิ่งที่ระบุได้

โมดูลไม่ทราบรุ่น เห็นแผงและลวดเชื่อมละเอียดภายใน

ไม่มีภาพหลัง PCB ที่แยกจากภาพภายใน ไม่ถือป้าย BATT บนสายที่อยู่ในฉากเป็นการยืนยันชั้วของกล่องนี้

ทางไล่วงจรที่จะพิสูจน์

เริ่มจากหน้าที่ขาปลั๊กที่ยืนยันแล้ว จับคู่จุดบัดกรีทั้งสองด้าน จากนั้นตรวจอุปกรณ์ที่อยู่ในเส้นทางทีละตัว อ่านเบอร์เพื่อแยกขา IN / OUT / GND / EN / FB หรือขาสั่งงานจริง ก่อนวาดสายเชื่อมเป็นวงจรยืนยัน

สิ่งที่ต้องบันทึก	สถานะจากภาพชุดนี้
ขาไฟเข้าและสภาวะเปิด	ยังไม่ยืนยัน — ห้ามต่อไฟตามตำแหน่งหรือสีสาย
กราวด์อ้างอิงของจุดวัด	ยังไม่ยืนยัน — ไม่ถือรูยึด/แท็บเป็นกราวด์
ขาจ่าย IC และค่าที่ควรพบ	ยังไม่ทราบเบอร์ชัดครบ จึงไม่ระบุค่าทดสอบ
ชิ้นส่วนที่เสีย	ยังไม่มีผลวัดหรือการทดสอบยืนยัน
จุดเริ่มที่ทำต่อได้	ภาพมาโคร marking / จัดทิศปลั๊ก / ไล่เน็ตขณะไม่มีไฟตามขั้นตอน

ตารางสำหรับเติมผลจริง

จากขา/แพด	ถึงขา/แพด	ผล Ω / V	สภาวะ / แหล่งเกณฑ์
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

> ข้อมูลตอนนี้เป็นแผนที่สำรวจ ไม่ใช่ใบสั่งเปลี่ยน IC หรือผังต่อไฟให้กล่องทำงาน

แหล่งอ้างอิงและขอบเขต

ภาพอุปกรณ์

ภาพต้นฉบับทั้งหมด 19 ภาพมาจากผู้ใช้ในบทสนทนานี้ สำเนา originals เก็บไฟล์เดิมแบบไม่เปลี่ยนข้อมูลและบันทึก SHA256 ชั้นกำกับอยู่ใน annotated แยกจากไฟล์เดิม

วงจรสอน

ผังและการคำนวณเป็นภาพวาดของผู้จัดทำ ไม่ใช่ผัง OEM ของกล่อง 01–07 แรงดันตัวอย่างในแผ่นสอนไม่ใช่ค่าผ่านที่ใช้กับกล่องจริง

Texas Instruments: TPS7B82-Q1 ใช้ยืนยันว่ามีรุ่นเอาต์พุตคงที่ 5 V ในตระกูลที่เลือกสำหรับตัวอย่าง ไม่ใช่การอ่านเบอร์จากบอร์ด

Texas Instruments: TLV767-Q1 ใช้ประกอบตัวอย่างการสร้างราง 3.3 V จากไฟเข้าที่เหมาะสม ข้อกำหนดขา enable, capacitor และพิกัดต้องดูเอกสารรุ่นย่อย

วิธีวัดและจุดอ้างอิง

Fluke: How to Measure Resistance ใช้เป็นหลักวิธีตัดไฟและจัดการพลังงานคงค้างก่อนวัดความต้านทาน ไม่ใช่สเปกความต้านทานของ ECU

Tektronix: ABCs of Probes ใช้ประกอบความต่างของการวัดเทียบกราวด์และ differential ไม่ใช่พิกัดจุดสวิตชิ่งของกล่องจริง

งานที่ยังไม่ยืนยัน

หมายเลขอะไหล่/รุ่นของกล่องส่วนใหญ่, มุมมองเลขขาปลั๊ก, เบอร์ IC ชัดทุกตัว, เน็ตผ่านชั้นใน, กราวด์อ้างอิง และค่าแรงดันใช้งานจริง ยังต้องมีข้อมูลเพิ่มหรือผลวัดบนอุปกรณ์ที่ยืนยันแล้ว จึงยังไม่มีผังวงจรจริงครบกล่องใด

ทีมเอเจนต์เป็นบทบาทตรวจภาพและตรรกะ ไม่ใช่การรับรองจากผู้ผลิตหรือผลทดลองกับฮาร์ดแวร์